2.2.3 Modello NKM

I *New Keynesian Models* (NKM) rappresentano un'importante evoluzione nel campo della macroeconomia, sviluppatasi a partire dalla metà degli anni '80 in risposta alle limitazioni dei modelli *Real Business Cycle* (RBC).

Mentre i modelli RBC si basano sull'idea che le fluttuazioni economiche siano principalmente il risultato di shock tecnologici e che i mercati siano perfettamente efficienti, i modelli neo-keynesiani introducono alcune ipotesi chiave che cercano di risolvere alcune criticità di tale approccio, quali:

- Non-neutralità della moneta: gli shock possono essere non solo di natura reale, ma anche di natura monetaria, per cui anche il comportamento della banca centrale può generare fluttuazioni economiche;
- Prezzi e salari vischiosi: l'economia è caratterizzata da rigidità reali, dovute alla presenza di imprese intermedie che operano in concorrenza monopolistica, e da rigidità nominali, dovute all'incapacità (o non volontà) di una certa frazione delle imprese di ottimizzare i prezzi a seguito di uno shock. Inoltre, poiché i salari sono vischiosi, i modelli NKM ammettono la presenza di disoccupazione involontaria;
- Persistenza endogena degli shock: data l'ipotesi di economia chiusa senza accumulazione di capitale e caratterizzata dalla presenza di frizioni reali e nominali, nei modelli NKM la persistenza degli shock è determinata endogenamente.

Per comprendere meglio la dinamica macroeconomica che emerge dall'applicazione delle ipotesi appena introdotte, si sviluppa di seguito un semplice modello NKM, il cui equilibrio è determinato dalle scelte ottimali di quattro agenti economici rappresentativi: le famiglie, le imprese intermedie, le imprese finali e la banca centrale.

Le **famiglie** devono risolvere due problemi di massimizzazione: massimizzazione intratemporale e massimizzazione intertemporale.

Il problema di massimizzazione intratemporale riguarda la scelta ottima del bene da consumare in ogni istante di tempo t tra quelli disponibili nel paniere.

Il consumo del j-esimo bene all'interno del paniere dipende dal suo prezzo relativo in riferimento all'indice dei prezzi aggregati, ovvero:

$$c_t(j) = \frac{P_t(j)^{-\eta}}{P_t} \cdot c_t$$

dove:

- $P_t(j)$ è il prezzo del j-esimo bene al tempo t;
- P_t è l'indice dei prezzi aggregati;
- η è un parametro che misura l'elasticità di sostituzione tra due beni diversi;
- c_t è il consumo aggregato.

Pertanto, all'aumentare del prezzo del j-esimo bene a parità di altre condizioni, la sua domanda da parte delle famiglie si riduce.

Il problema di massimizzazione intertemporale riguarda la scelta ottima del consumo tra due periodi di tempo successivi.

La famiglia neo-keynesiana vuole massimizzare la sua utilità intertemporale, dovendo però rispettare un vincolo di bilancio che impone l'uguaglianza tra entrate ed uscite per ogni periodo. Dunque, essa affronta il seguente problema di massimizzazione vincolata:

$$\max_{c_t, L_t, Q_{t+1}} U = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[log(c_t) - \frac{(L_t)^{1+\gamma}}{1+\gamma} \right]$$

$$s.v.$$

$$c_t + \frac{1}{R_t}\frac{B_t}{P_t} + E_t \zeta_{t,t+1} \frac{Q_{t+1}}{P_t} = \frac{B_{t-1}}{P_t} + \frac{Q_t}{P_t} - T_t + w_t L_t$$

Le famiglie, quindi, hanno una funzione di utilità crescente nel consumo e decrescente nell'offerta di lavoro. Dall'introduzione dei modelli RBC, si ricordi che il parametro β indica il fattore di sconto intertemporale (ovvero, quanto le famiglie valutano il consumo futuro nelle scelte di consumo attuali) mentre il parametro γ corrisponde all'inverso della *Frisch Elasticity* (cioè, la propensione delle famiglie ad offrire lavoro al variare del salario).

Il vincolo di bilancio espresso in termini reali impone l'uguaglianza tra uscite ed entrate della famiglia rappresentativa.

Le uscite sono dovute a:

- consumo c_t;
- acquisto di *riskless bond* con valore nominale B_t e che al periodo successivo saranno rimborsati al tasso di interesse R_t;
- acquisto di asset ("*nominal state contingent assets*") che matureranno nel periodo successivo Q_{t+1} ed il cui prezzo attuale è determinato dal valore atteso futuro $E_t \zeta_{t,t+1}$.

Le entrate, invece, hanno origine da:

- rimborso dei *riskless bond* acquistati nel periodo precedente B_{t-1};
- rendimento degli asset acquistati nel periodo precedente Q_t;
- trasferimento dalle famiglie verso il governo nella forma di tasse o dal governo verso le famiglie nella forma di sussidi (trasferimento "*lump sum*") di importo reale T_t;
- reddito da lavoro $w_t L_t$.

Il problema di massimizzazione dell'utilità intertemporale della famiglia neo-keynesiana può essere risolto applicando la lagrangiana e sviluppandola su due periodi (t e $t+1$), ottenendo:

$$L_t^H = \left[log(c_t) - \frac{(L_t)^{1+\gamma}}{1+\gamma}\right] + \beta\left[log(c_{t+1}) - \frac{(L_{t+1})^{1+\gamma}}{1+\gamma}\right]$$
$$+\lambda_t\left[\frac{B_{t-1}}{P_t} + \frac{Q_t}{P_t} - T_t + w_t L_t - c_t - \frac{1}{R_t}\frac{B_t}{P_t} - E_t\zeta_{t,t+1}\frac{Q_{t+1}}{P_t}\right]$$
$$+\beta\lambda_{t+1}\left[\frac{B_t}{P_{t+1}} + \frac{Q_{t+1}}{P_{t+1}} - T_{t+1} + w_{t+1}L_{t+1} - c_{t+1} - \frac{1}{R_{t+1}}\frac{B_{t+1}}{P_{t+1}} - E_{t+1}\zeta_{t+1,t+2}\frac{Q_{t+2}}{P_{t+1}}\right]$$

Le variabili di scelta su cui la famiglia può agire sono il consumo c_t, l'offerta di lavoro L_t e la domanda di assets Q_{t+1}, per cui si hanno le seguenti condizioni di primo ordine (FOCs):

$$\frac{\partial L}{\partial c_t} = 0 \rightarrow \lambda_t = c_t^{-1} = \frac{1}{c_t}$$

Equazione NKM 1 - Utilità marginale del consumo (UMC)

$$\frac{\partial L}{\partial L_t} = 0 \rightarrow w_t = \frac{L_t^{\gamma}}{\lambda_t}$$

Equazione NKM 2 – Utilità marginale del lavoro (UML) od offerta ottimale di lavoro

$$\frac{\partial L}{\partial Q_{t+1}} = 0 \rightarrow \lambda_t = \left(\frac{R_t}{\pi_{t+1}}\right)\beta\lambda_{t+1}$$ [1]

Equazione NKM 3 – Equazione di Eulero

Per quanto riguarda le **imprese intermedie**, esse operano in concorrenza monopolistica per cui sono la principale fonte di rigidità reale nei modelli NKM.

Le imprese intermedie producono un bene omogeneo combinando tecnologia e lavoro secondo la seguente funzione di produzione:

---

[1] Nello svolgimento della derivata parziale $\frac{\partial L}{\partial Q_{t+1}} = 0$ sono state effettuate le seguenti sostituzioni:

- $\frac{P_t}{P_{t+1}} = \frac{1}{\frac{P_{t+1}}{P_t}} = \frac{1}{\pi_{t+1}}$, dove π_{t+1} è l'inflazione attesa nel periodo successivo;
- $E_t\zeta_{t,t+1} = \frac{1}{R_t}$, che applica la condizione di non arbitraggio tra *riskless bond* e asset.

$$Y_t = A_t L_t$$

Equazione NKM 4 – Funzione di produzione

Come ipotizzato dalla teoria RBC, il livello di tecnologia A_t presente nella funzione di produzione segue una legge di moto espressa dal seguente processo autoregressivo:

$$log(A_t) = \rho\, log(A_{t-1}) + \epsilon_t$$

Equazione NKM 5 - Legge di moto della tecnologia (TFP)

dove:

- $\rho\, log(A_{t-1})$ è la componente determinista il cui peso è stabilito dal parametro ρ, che indica la persistenza dello shock TFP ($0 < \rho < 1$);
- ϵ_t è la componente stocastica, da cui si origina lo shock vero e proprio.

Le imprese intermedie affrontano un problema di minimizzazione dei costi di produzione (legati alla remunerazione del lavoro) sotto il vincolo di produzione, che può essere esplicitato come segue:

$$\min_{L_t} w_t L_t$$

$$s.v.$$

$$Y_t = A_t L_t$$

Per risolvere il problema di minimizzazione si può applicare la lagrangiana, definendo il moltiplicatore lagrangiano come mc_t per semplificarne l'identificazione:

$$L = w_t L_t + mc_t(Y_t - A_t L_t)$$

La variabile di scelta dell'impresa intermedia è la domanda di lavoro L_t, per cui la condizione di primo ordine è la seguente:

$$\frac{\partial L}{\partial L_t} = 0 \rightarrow w_t = mc_t A_t$$

Equazione NKM 6 – Domanda ottimale di lavoro

Così definito, il termine mc_t sta ad indicare il costo marginale del lavoro.

Per semplicità, si supponga che nel sistema economico in esame **le imprese intermedie svolgano anche il ruolo di imprese finali**, per cui sono esse a collocare i beni prodotti sul mercato ad un prezzo ottimale.

In particolare, si osserva la presenza di una certa frazione ω di imprese che al verificarsi di uno shock non riesce ad ottimizzare i prezzi, mentre la frazione complementare di imprese $(1-\omega)$ riesce ad aggiornare i prezzi praticati sul mercato.

Il parametro ω (*stickiness parameter*) può essere interpretato anche come la probabilità che la generica impresa in ogni periodo t sia caratterizzata da prezzi vischiosi: questa ipotesi è la fonte delle rigidità nominali nel modello NKM.

Per determinare l'indice aggregato dei prezzi nell'economia si può introdurre una semplice regola di Calvo (Calvo, 1983), per la quale le imprese che non riescono ad ottimizzare i prezzi al tempo t applicheranno il prezzo aggregato del periodo precedente $t-1$; pertanto, il prezzo aggregato al tempo t è dato da:

$$P_t = (1-\omega) \cdot P_t^* + \omega \cdot P_{t-1}$$

L'impresa intermedia produce un unico bene omogeneo che vende sul mercato al prezzo $P_t(j)$. Pertanto, comportandosi essa per ipotesi anche come impresa finale, in ogni periodo t deve affrontare un problema dinamico di massimizzazione vincolata dei profitti:

$$\max_{P_t(j)} \Pi = E_t \sum_{i=0}^{\infty} \omega^i \xi_i \left[\frac{P_t(j)}{P_{t+i}} Y_{t+i}(j) - mc_{t+i} Y_{t+i}(j) \right]$$

$$s.v.$$

$$Y_t(j) = c_t(j) = \frac{P_t(j)^{-\eta}}{P_t} \cdot c_t$$

dove:

- ω^i è il già introdotto *stickiness parameter*. Si noti che all'aumentare di ω aumenta la probabilità che l'impresa al tempo i non riesca ad ottimizzare i prezzi, per cui essa assegna maggior valore ai profitti futuri rispetto ad un'impresa con prezzi flessibili;
- ξ_i è il rapporto tra le utilità marginali del consumo tra due periodi di tempo successivi, ovvero $\xi_i = \beta^t \frac{UMC_{t+1}}{UMC_t} = \beta^t \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}$.

Si noti che il vincolo dell'impresa finale altro non è che l'uguaglianza tra offerta di beni e domanda di beni (o meglio, del j-esimo bene) da parte delle famiglie.

Dalla risoluzione del problema di massimizzazione vincolata da parte dell'impresa finale si ottiene una curva di Phillips (Phillips, 1958) neo-keynesiana, che in questa versione linearizzata lega l'inflazione attuale al peso dei costi marginali di produzione, al fattore di sconto delle famiglie e

all'inflazione attesa per il futuro. Quindi, il modello NKM in esame presenta un'inflazione *forward-looking*:

$$\widehat{\pi_t} = k \cdot \widehat{mc}_t + \beta \cdot E_t[\widehat{\pi_{t+1}}]$$

Equazione NKM 7 – Curva di Phillips neo-keynesiana linearizzata

con $k = \frac{(1-\omega)(1-\beta\omega)}{\omega}$.

Infine, la **banca centrale** persegue la propria politica monetaria attraverso lo strumento del tasso di interesse nominale R_t, che essa fissa secondo la seguente regola di Taylor (Taylor, 1993) semplificata:

$$\frac{R_t}{R} = \left(\frac{\pi_t}{\pi}\right)^{\varphi_\pi} + is_t$$

Equazione NKM 8 – Regola di Taylor della banca centrale

dove:

- R è il tasso di interesse obiettivo della banca centrale;
- π è il livello di inflazione target;
- φ_π è il cosiddetto "*Taylor parameter*", il quale sintetizza il peso assegnato dalla banca centrale all'obiettivo di stabilità dell'inflazione nel proprio mandato. Secondo il principio di Taylor, il valore del *Taylor parameter* dovrebbe essere maggiore di uno ($\varphi_\pi > 1$), in quanto è opportuno che la banca centrale risponda in modo più che proporzionale agli scostamenti dell'inflazione dal suo livello obiettivo;
- is_t è la variabile endogena da cui si origina lo shock monetario.

In particolare, lo shock monetario segue un processo autoregressivo definito come segue:

$$is_t = \rho_m \cdot is_{t-1} + ms_t$$

Equazione NKM 9 – Legge di moto dello shock monetario

Infine, è necessario chiudere il modello NKM con una *market clearing condition*:

$$Y_t = c_t$$

Equazione NKM 10 – Market clearing condition

Il modello NKM appena costruito consta di dieci variabili endogene, così distribuite:

- la tecnologia A e lo shock monetario is sono variabili di stato (*state variables*), in quanto sono esplicitate sia al tempo $t-1$ che al tempo t;

- il salario W, il lavoro L, l'output Y, il consumo C, il tasso di interesse nominale R e il costo marginale del lavoro mc sono variabili statiche (*static variables*) in quanto compaiono solo al tempo t;
- l'utilità marginale del consumo λ e l'inflazione π sono variabili di salto (*jump variables*) perché guidano la dinamica dal tempo t al tempo $t+1$.

Il modello, inoltre, presenta sei parametri ($\gamma, \beta, k, \varphi_\pi, \rho, \rho_m$) il cui valore viene assegnato tramite calibrazione oppure attingendo dalla letteratura scientifica di riferimento.

Una volta introdotto il sistema di equazioni che descrivono il modello NKM, è possibile procedere alla linearizzazione dello stesso intorno al suo stato stazionario, in modo da rendere più agevole l'osservazione del comportamento dell'economia[2].

Dalla risoluzione dello stato stazionario si ha che:

$$\widehat{\lambda_t} = -\widehat{c_t}$$

$$\widehat{w_t} = \gamma \cdot \widehat{l_t} - \widehat{\lambda_t}$$

$$\widehat{\lambda_t} = \widehat{r_t} - \widehat{\pi_{t+1}} + \widehat{\lambda_{t+1}}$$

$$\widehat{y_t} = \widehat{a_t} + \widehat{l_t}$$

$$\widehat{w_t} = \widehat{mc_t} + \widehat{a_t}$$

$$\widehat{a_t} = \rho \cdot \widehat{a_{t-1}} + \widehat{\epsilon_t}$$

$$\widehat{\pi_t} = k \cdot \widehat{mc_t} + \beta \cdot E_t[\widehat{\pi_{t+1}}]$$

$$\widehat{r_t} = \varphi_\pi \cdot \widehat{\pi_t} + \widehat{is_t}$$

$$\widehat{is_t} = \rho_m \cdot \widehat{is_{t-1}} + \widehat{ms_t}$$

$$\widehat{y_t} = \widehat{c_t}$$

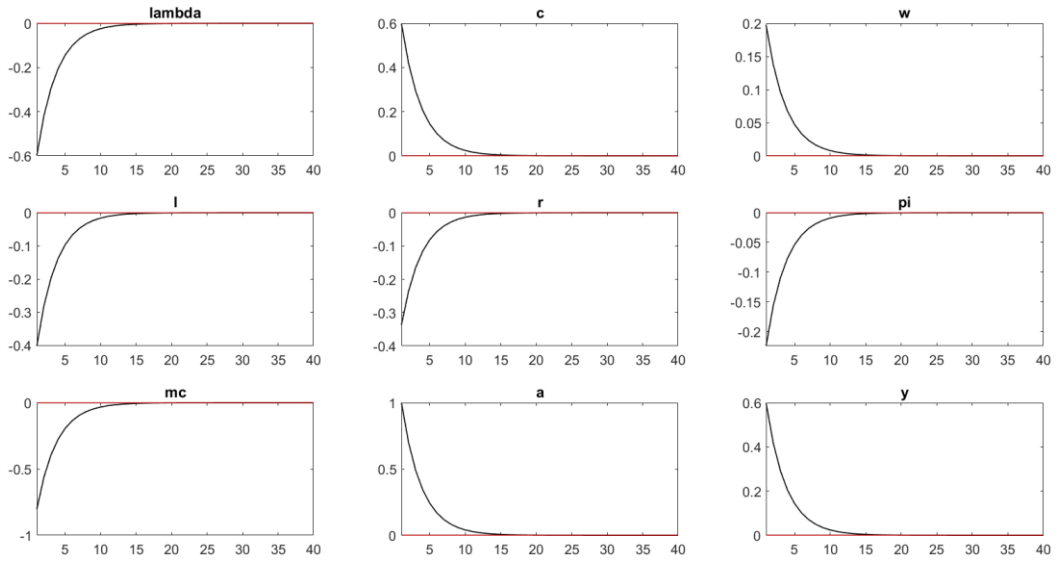
A partire da una condizione di stato stazionario, si vuole osservare la dinamica del modello NKM al fine di comprendere l'andamento delle variabili economiche in risposta a uno shock TFP di natura reale e a uno shock monetario di natura nominale.

[2] Per prassi, le variabili endogene di stato stazionario sono indicate con la lettera minuscola della corrispondente variabile a livelli (es. a invece di A).

Pertanto, si procede alla simulazione dei due shock mediante il software *Dynare*, da cui emergono diverse importanti considerazioni.

Si supponga, dapprima, che si verifichi uno shock TFP positivo per il quale vi è un miglioramento della tecnologia.

Figura 1 - Shock TFP su un modello NKM



Note: le variazioni percentuali sono rappresentate sull'asse delle ordinate, mentre il tempo in trimestri è riportato sull'asse delle ascisse.

Fonte: Propria elaborazione da simulazione su Dynare.

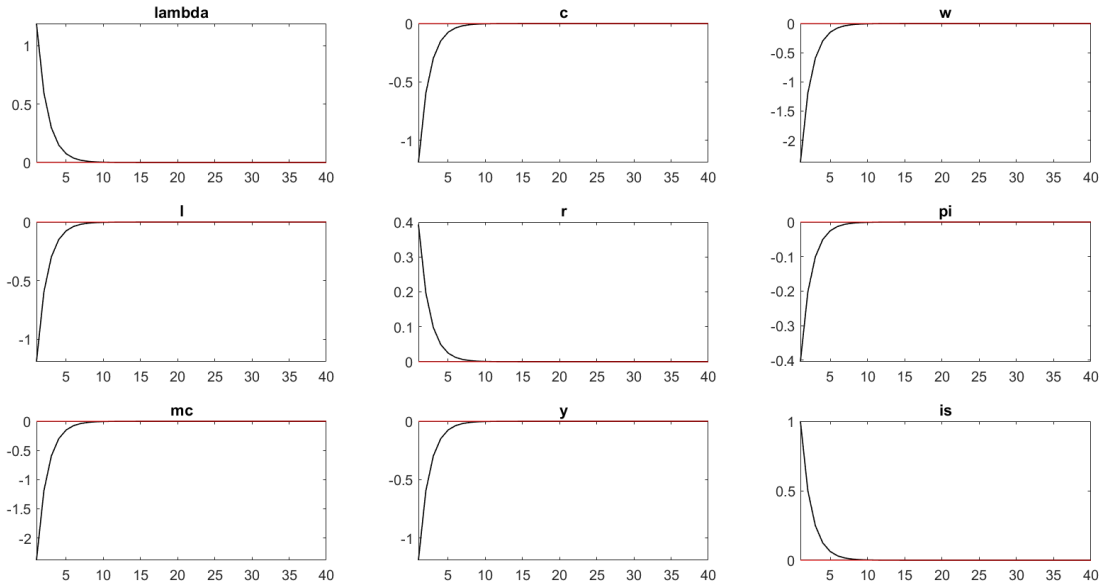
È possibile notare che, a seguito dello shock di tecnologia, il salario reale $\widehat{w_t}$ aumenta ma in misura molto più contenuta di quanto accadeva nel modello RBC. Pertanto, si può affermare che il modello NKM riesce a risolvere, o almeno limitare, il *productivity puzzle*.

Inoltre, se si osservano le conseguenze dello shock sull'intero sistema economico, si delinea la seguente dinamica: il miglioramento della tecnologia ($\widehat{a_t} > 0$) determina un incremento della produttività marginale dei fattori (cioè, del lavoro), per cui a parità di altre condizioni si verifica una riduzione del costo marginale del lavoro ($\widehat{mc_t} < 0$). Al ridursi dei costi di produzione, le imprese sono spinte ad adeguare i prezzi al ribasso, per cui l'inflazione si riduce ($\widehat{\pi_t} < 0$) e la banca centrale, nel tentativo di riportare l'inflazione in equilibrio, riduce il tasso di interesse nominale ($\widehat{r_t} < 0$). Il minor tasso di interesse riduce l'utilità marginale del consumo futuro ($\widehat{\lambda_t} < 0$), per cui disincentiva gli investimenti e spinge le famiglie a consumare di più ($\widehat{c_t} > 0$). Tuttavia, data l'ipotesi di rigidità nominali introdotta con la regola di Calvo, vi è una certa frazione ω di imprese con prezzi vischiosi che praticano un prezzo maggiore di quello che consentirebbe al consumo delle famiglie di assorbire del tutto l'offerta di beni. Pertanto, al fine di garantire l'uguaglianza tra domanda e offerta nel mercato dei beni, le imprese decidono di ridurre la domanda di lavoro ($\widehat{l_t} < 0$).

La riduzione della domanda di lavoro – ovvero, l'aumento di disoccupazione – a seguito di uno shock TFP con un contemporaneo incremento della produzione aggregata prende il nome di "*employment issue*".

Si supponga, poi, che si verifichi uno shock monetario negativo, dovuto ad esempio alla risposta della banca centrale alla crescita dell'inflazione trainata dai costi di produzione.

Figura 2 - Shock monetario su un modello NKM



Note: le variazioni percentuali sono rappresentate sull'asse delle ordinate, mentre il tempo in trimestri è riportato sull'asse delle ascisse.

Fonte: Propria elaborazione da simulazione su Dynare.

La politica monetaria restrittiva determina un incremento del tasso di interesse nominale ($\widehat{r_t} > 0$), che scoraggia il consumo da parte delle famiglie a favore dell'investimento ($\widehat{c_t} < 0$). Al ridursi del consumo consegue una minor domanda di beni, per cui le imprese sono spinte a ridurre l'offerta aggregata impiegando una minor quantità di lavoro ($\widehat{l_t} < 0$). La crescita della disoccupazione spinge le famiglie ad accettare salari più bassi ($\widehat{w_t} < 0$), da cui consegue una riduzione del costo marginale di produzione ($\widehat{mc_t} < 0$). I minori costi di produzione vengono assorbiti da una riduzione dei prezzi da parte delle imprese – o almeno da parte di quelle con prezzi flessibili. Ciò, in definitiva, consente alla banca centrale di perseguire il suo obiettivo di riduzione dell'inflazione ($\widehat{\pi_t} < 0$), seppur a costo di un minor output e di una maggiore disoccupazione.